

 อาจารย์ เอิร์ส Arjaro Herb	บันทึกกระบวนการผลิตและการบรรจุ		หน้า 1/12
	ครีมไพล		รหัสเอกสาร.....BMPB-FP0137.....
รหัสผลิตภัณฑ์.....FP0137.....	รหัสมาตรฐานยาไทย.....9406853.....		แก้ไขครั้งที่.....02.....
รุ่นที่ผลิต.....	ปริมาณของรุ่นที่ผลิต.....100.....กิโลกรัม		วันที่ใช้เอกสาร.....01/04/2568.....
วันที่ผลิต ___/___/___ วันหมดอายุ ___/___/___	นายสถาพร กองธรรม เตรียมเอกสาร	นางสาวสมฤทัย บุญญาวรรณ ตรวจสอบเอกสาร	นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา อนุมัติ

เนื้อหา	หน้า
1. รายละเอียดผลิตภัณฑ์	1
2. การอนุมัติให้ใช้เอกสารกระบวนการผลิต	1
3. สูตรตำรับ	2
4. บันทึกความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ผลิตก่อนทำการผลิต	2
5. บันทึกฐานวัตถุดิบและบันทึกการชั่งน้ำหนักวัตถุดิบ	3
6. กระบวนการผลิตครีมไพล	4
7. บันทึกสภาวะแวดล้อมระหว่างกระบวนการผลิต	5
8. บันทึกการทำความสะอาดเครื่องมือและสถานที่หลังการผลิต	6
9. บันทึกความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ผลิตก่อนทำการบรรจุ	7
10. การควบคุมคุณภาพระหว่างการบรรจุ	8
11. บันทึกผลการบรรจุ	11
12. การตรวจสอบขั้นสุดท้าย	11
13. บันทึกการแก้ไขเอกสาร	11
14. การสุ่มตัวอย่างและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป	12

1. รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ลักษณะ	ครีมสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นไพล น้ำมันระกำ น้ำมันเขียว น้ำมันมะกรูด บรรจุหลอดยาพลาสติกพิมพ์ลาย
ปริมาณของรุ่นที่ผลิต	ปริมาณ.....100.....กิโลกรัม
การเก็บรักษา	เก็บให้พ้นแสง ที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส

2. การอนุมัติให้ใช้เอกสารบันทึกกระบวนการผลิต

ผู้ขอใช้เอกสาร – ตรวจสอบข้อความของเอกสารบันทึกกระบวนการผลิตว่าครบถ้วนสมบูรณ์ตรงตามต้นฉบับ		
..... (นางสาวจิรัชยา สมรักษ์) แพทย์แผนไทย	 (.....) พนักงานฝ่ายผลิต	/...../ วันที่ขอใช้เอกสาร
ผู้รับผิดชอบและอนุมัติให้ใช้เอกสาร – ตรวจสอบข้อความและอนุมัติการใช้เอกสารบันทึกกระบวนการผลิต		
..... (นางสาวสมฤทัย บุญญาวรรณ) หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	 (นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา) หัวหน้าฝ่ายผลิต	/...../ วันที่อนุมัติให้ใช้เอกสาร

	บันทึกกระบวนการผลิตและการบรรจุ		หน้า 2/12
	ครีมไพล		รหัสเอกสาร.....BMPB-FP0137.....
รหัสผลิตภัณฑ์.....FP0137.....	รหัสมาตรฐานยาไทย.....9406853.....	แก้ไขครั้งที่.....02.....	
รุ่นที่ผลิต.....	ปริมาณของรุ่นที่ผลิต.....100.....กิโลกรัม	วันที่ใช้เอกสาร.....01/04/2568.....	

3. สูตรตำรับ

ลำดับ	ชื่อวัตถุดิบ	ปริมาณที่ผลิต	หน่วย
1	น้ำมันไพลทอด	16	ลิตร
2	น้ำมันระกำ (Methyl salicylate)	8.5	ลิตร
3	เกร็ดสะระแหน่ (Menthol)	5	กิโลกรัม
4	น้ำมันเซียว (Cajuput oil)	1	กิโลกรัม
5	น้ำมันมะกรูด (Bergamot oil)	1	กิโลกรัม
6	เซทิลแอลกอฮอล์ (Cetyl alcohol)	6.7	กิโลกรัม
7	สเตียริลแอลกอฮอล์ (Stearyl alcohol)	1.5	กิโลกรัม
8	บิวทิลเลตเตดไฮดรอกซีโทลูอิน; บีเอชที (Butylated hydroxytoluene; BHT)	0.05	กิโลกรัม
9	โพลีเอทิลีนไกลคอล 400; พีอีจี 400 (PolyEthylene Glycol 400; PEG 400)	2	กิโลกรัม
10	โพรพิลีนไกลคอล (Propylene Glycol)	3.5	กิโลกรัม
11	ฟีนอกซีเอทานอล (Phenoxyethanol)	0.5	กิโลกรัม
12	พาราเบนคอนเซนเทรต (Paraben concentrate)	1	ลิตร
13	ไตรเอทานอลามีน; ทีอีเอ (Triethanolamine; TEA)	0.2	กิโลกรัม
14	คาร์โบพอล อัลท्रेस 21 (Carbopol Ultrez21)	0.8	กิโลกรัม
15	โซเดียมลอริลซัลเฟต; เอสแอลเอส (Sodium Lauryl Sulfate; SLS)	1.3	กิโลกรัม
16	น้ำสำหรับการผลิตยา	52	กิโลกรัม

4.บันทึกความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ผลิตก่อนทำการผลิต

ลำดับ	อุปกรณ์ / สถานที่ผลิต	บันทึกความสะอาดก่อนทำการผลิต		ลงชื่อ	หมายเหตุ
		สะอาด	ไม่สะอาด		
สถานที่ผลิต				วันที่ ____/____/____	
1	ห้องซั่งวัตถุดิบ				
2	ห้องผสมยาครีม				
อุปกรณ์					
1	เครื่องชั่งขนาด 200 kg			(.....)	
2	เครื่องชั่งขนาด 15 kg			ผู้ปฏิบัติ	
3	ถังผสมสแตนเลสขนาด 50 ลิตร				
4	เครื่องผสมครีมขนาด 120 ลิตร			(.....)	
5	เตาแผ่นความร้อน (Hotplate)			ผู้ตรวจสอบ	
6	บีกเกอร์ขนาด 5 ลิตร (3 อัน)				
8	ทัพพีสแตนเลส, ตะแกรงกรอง				

ครีมไพล

รหัสเอกสาร BMPR-FP0137

รหัสผลิตภัณฑ์ FP0137

รหัสมาตรฐานยาไทย 9406853

แก้ไขครั้งที่ 02

รุ่นที่ผลิต.....

ปริมาณของร่นที่ผลิต.....100.....กิโลกรัม

วันที่ใช้เอกสาร 01/04/2568

5. บ้านที่กรุณาวัดฤทธิบและบ้านที่กการช่งน้ำหน้าวัดฤทธิบ

ลำดับ	ชื่อวัตถุดิบตั้งต้น	ร่นวัตถุดิบ	ปริมาณที่ผลิต		หน่วย	ลงชื่อ
			สูตรตำรับ	ปริมาณที่ซั่ง		
1	น้ำมันโพลทอด		16		ลิตร	วันที่ ____/____/____ (.....) ผู้ปฏิบัติ (.....) ผู้ตรวจสอบ
2	น้ำมันระกำ (Methyl salicylate)		8.5		ลิตร	
3	เกร็ดสะระแหน่ (Menthol)		5		กิโลกรัม	
4	น้ำมันเจียว (Cajuput oil)		1		กิโลกรัม	
5	น้ำมันมะกรูด (Bergamot oil)		1		กิโลกรัม	
6	เซทิลแอลกอฮอล์ (Cetyl alcohol)		6.7		กิโลกรัม	
7	สเตียริลแอลกอฮอล์ (Stearyl alcohol)		1.5		กิโลกรัม	
8	บิวทิลเลตเตดไฮดรอกซีโทลูอิน; บีเอชที (Butylated hydroxytoluene; BHT)		0.05		กิโลกรัม	
9	โพลีเอทิลีนไกลคอล 400; พีอีจี 400 (PolyEthylene Glycol 400; PEG 400)		2		กิโลกรัม	
10	โพรพิลีนไกลคอล (Propylene Glycol)		3.5		กิโลกรัม	
11	ฟีนอกซีเอทานอล (Phenoxyethanol)		0.5		กิโลกรัม	
12	พาราเบนคอนเซนเทรต (Paraben concentrate)		1		กิโลกรัม	
13	ไตรเอทานอลามีน; ทีอีเอ (Triethanolamine; TEA)		0.2		กิโลกรัม	
14	คาร์โบพอล อัลเทรซ 21 (Carbopol Ultrez21)		0.8		กิโลกรัม	
15	โซเดียมลอริลซัลเฟต; เอสแอลเอส (Sodium Lauryl Sulfate; SLS)		1.3		กิโลกรัม	
16	น้ำสำหรับการผลิตยา (วันที่ ____/____/____)	ความนำไฟฟ้า____ $\mu\text{S}\cdot\text{cm}^{-1}$ อุณหภูมิ____ $^{\circ}\text{C}$	52		กิโลกรัม	

หมายเหตุ

.....

.....

.....

.....

.....

	บันทึกกระบวนการผลิตและการบรรจุ	หน้า 4/12
	ครีมไพล	รหัสเอกสาร.....BMPB-FP0137.....
รหัสผลิตภัณฑ์.....FP0137.....	รหัสมาตรฐานยาไทย.....9406853.....	แก้ไขครั้งที่.....02.....
รุ่นที่ผลิต.....	ปริมาณของรุ่นที่ผลิต.....100.....กิโลกรัม	วันที่ใช้เอกสาร.....01/04/2568.....

6.กระบวนการผลิตครีมไพล

ขั้นตอนการผลิต	ลงชื่อ
☐ เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ตามสูตรตำรับ (บันทึกการรายละเอียดลงในบันทึกผลิตให้เรียบร้อย)	วันที่ ____/____/____ (.....) ผู้ปฏิบัติ (.....) ผู้ตรวจสอบ
☐ ขั้นตอนการการเตรียมเจลคาร์โบเมอร์ ในเครื่องผสมครีมขนาด 120 ลิตร - เติมน้ำสำหรับการผลิตยา 45 กิโลกรัม ลงในเครื่องผสมครีม - เติมคาร์โบพล 0.8 กิโลกรัม ลงไปในเครื่องผสม - รอให้คาร์โบพลจมลงในน้ำจนหมด แล้วจึงกวนผสม 45 รอบต่อนาที และโฮโมจีไนซ์ 60 วินาที - เติมไตรเอทานอลามีน 0.2 กิโลกรัมลงไปผสม โฮโมจีไนซ์ 60 วินาที และกวนผสม 45 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที - เติมโพลีเอทิลีนไกลคอล400 2 กิโลกรัม, โพรพิลีนไกลคอล 3.5 กิโลกรัม และพาราเบนคอนเซนเทรต 1 กิโลกรัม ลงไปผสม โฮโมจีไนซ์ 60 วินาที และกวนผสม 45 รอบต่อนาทีตลอดเวลา - ปิดเครื่อง พักเจลไว้ให้พองตัวเต็มที่ รอเตรียมผสมครีมในขั้นตอนต่อไป	
☐ ขั้นตอนการผสมวฏภาคน้ำ ในเครื่องผสมครีมขนาด 120 ลิตร - ให้ความร้อนโดยตั้งค่าความร้อนไว้ที่ 75 °C ระหว่างให้ความร้อนกวนผสม 30 รอบต่อนาทีตลอดเวลา - ละลายโซเดียมลอริลซัลเฟต 1.3 กิโลกรัมด้วยน้ำ 7 ลิตร โดยกวนค่อย ๆ กวนผสมจนละลายทั้งหมด - เมื่ออุณหภูมิในเครื่องผสมได้ 75 °C เติมสารละลายโซเดียมลอริลซัลเฟตลงไป โฮโมจีไนซ์ 60 วินาที และกวนผสม 45 รอบต่อนาทีตลอดเวลา - หากเตรียมวฏภาคน้ำมันเรียบร้อยแล้ว สามารถนำมาผสมได้	
☐ ขั้นตอนการผสมวฏภาคน้ำมัน ในถังผสมขนาด 50 ลิตร - เติมน้ำมันไพลทอด 16 ลิตร ลงในถังผสม โดยกรองผ่านผ้าก๊อซและตะแกรงกรอง - ให้ความความร้อนด้วยเตาแผ่นความร้อน พร้อมกวนอย่างสม่ำเสมอด้วยทัพพีสแตนเลส - เติมเซทิลแอลกอฮอล์ 6.7 กิโลกรัม, สเตียริลแอลกอฮอล์ 1.5 กิโลกรัม - เมื่ออุณหภูมิในถังผสมได้ 60 °C เติมเกร็ดสระแทน 5 กิโลกรัม, บีเอชที 0.05 กิโลกรัม, น้ำมันเขียว 1 กิโลกรัม, น้ำมันมะกรูด 1 กิโลกรัม, น้ำมันระกำ 8.5 ลิตร (หรือ 10 กิโลกรัม) และฟีนอกซีเอทานอล 0.5 กิโลกรัม - ให้ความร้อนต่อจนกระทั่งอุณหภูมิ 70 °C จึงนำไปผสมกับวฏภาคน้ำ	
☐ ขั้นตอนการผสมครีม - เติมวฏภาคน้ำมันจากถังผสมขนาด 50 ลิตร ลงวฏภาคน้ำในเครื่องผสมครีมขนาด 120 ลิตร (ขณะเติมกวนผสม 15 รอบต่อนาทีตลอดเวลา) - ปิดการให้ความร้อน (Heating) - กวนผสม 45 รอบต่อนาที ***โฮโมจีไนซ์ 60 วินาที*** ***เปิดเอาส่วนที่ค้างอยู่ท่ส่วนล่างเครื่องผสมครีมออกมาผสมด้วย*** (ทำซ้ำ 2-3 รอบ) - หล่อเย็นหม้อผสมครีม พร้อมกับกวนผสม 30 รอบต่อนาที และโฮโมจีไนซ์เป็นเวลา 60 วินาที ทุก ๆ 5 นาที จนกระทั่งอุณหภูมิลดลงถึง 45 °C	วันที่ ____/____/____ (.....) ผู้ตรวจสอบ
☐ ปิดเครื่อง รอนำครีมไปบรรจุในกระบวนการถัดไป	

หมายเหตุ

.....

	บันทึกกระบวนการผลิตและการบรรจุ		หน้า 5/12
	ครีมไพล		รหัสเอกสาร.....BMPB-FP0137.....
รหัสผลิตภัณฑ์.....FP0137.....	รหัสมาตรฐานยาไทย.....9406853.....	แก้ไขครั้งที่.....02.....	
รุ่นที่ผลิต.....	ปริมาณของรุ่นที่ผลิต.....100.....กิโลกรัม	วันที่ใช้เอกสาร.....01/04/2568.....	

7. บันทึกสภาวะแวดล้อมระหว่างกระบวนการผลิต

ข้อปฏิบัติ ทำการบันทึกอุณหภูมิและความชื้นทุก 60 นาที

วันที่	เวลา	อุณหภูมิ (°C)	ค่าอ้างอิงอุณหภูมิ (°C)	ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH)	ค่าอ้างอิงความชื้น (%RH)	สภาวะแวดล้อมปกติหรือไม่ (✓/X)	ลงชื่อ	หมายเหตุ
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			

หมายเหตุ

เนื่องจากกระบวนการผลิตครีมไพลมีกระบวนการต้มน้ำ ส่งผลให้ความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่าค่ากำหนดได้ อนุโลมให้ลดความเข้มงวดการควบคุมความชื้นในกระบวนการนี้ได้

- ✓ แสดงว่า สภาวะแวดล้อมอยู่ในช่วงที่กำหนด
- X แสดงว่า สภาวะแวดล้อมอยู่นอกช่วงที่กำหนด ให้ดำเนินการแก้ไขและบันทึกการแก้ไขช่องหมายเหตุ

อ้างอิงมาตรฐาน

- WHO Technical Report Series No. 961, Annex 6: GMP for pharmaceutical products: main principles
- PIC/S Guide to Good Manufacturing Practice (PE 009-17 or latest version)
- GMP Guidelines สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

	บันทึกกระบวนการผลิตและการบรรจุ		หน้า 6/12
	ครีมไพล		รหัสเอกสาร.....BMPB-FP0137.....
รหัสผลิตภัณฑ์.....FP0137.....	รหัสมาตรฐานยาไทย.....9406853.....	แก้ไขครั้งที่.....02.....	
รุ่นที่ผลิต.....	ปริมาณของรุ่นที่ผลิต.....100.....กิโลกรัม	วันที่ใช้เอกสาร.....01/04/2568.....	

8. บันทึกการทำความสะอาดเครื่องมือและสถานที่หลังการผลิต

ลำดับ	อุปกรณ์ / สถานที่ผลิต	บันทึกการทำความสะอาดหลัง		ลงชื่อ	หมายเหตุ
		สะอาด	ไม่สะอาด		
สถานที่ผลิต				วันที่ ____/____/____	
1	ห้องซังวัตถุดิบ				
2	ห้องผสมยาครีม				
อุปกรณ์				(.....) ผู้ปฏิบัติ (.....) ผู้ตรวจสอบ	
1	เครื่องชั่งขนาด 200 kg				
2	เครื่องชั่งขนาด 15 kg				
3	ถังผสมสแตนเลสขนาด 50 ลิตร				
4	เครื่องผสมครีมขนาด 120 ลิตร				
5	เตาแผ่นความร้อน (Hotplate)				
6	บีกเกอร์ขนาด 5 ลิตร (3 อัน)				
8	ทัพพีแตนเลส, ตะแกรงกรอง				

หมายเหตุ

.....

.....

.....

.....

 อาร์โอรฺ เอิร์บ Arjaro Herb	บันทึกกระบวนการผลิตและการบรรจุ		หน้า 7/12
	ครีมไพล		รหัสเอกสาร.....BMPB-FP0137.....
รหัสผลิตภัณฑ์.....FP0137.....	รหัสมาตรฐานยาไทย.....9406853.....	แก้ไขครั้งที่.....02.....	
รุ่นที่ผลิต.....	ปริมาณของรุ่นที่ผลิต.....100.....	กิโลกรัม	วันที่ใช้เอกสาร.....01/04/2568.....

9. บันทึกความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ผลิตก่อนทำการบรรจุ

ลำดับ	อุปกรณ์ / สถานที่ผลิต	บันทึกความสะอาดก่อนทำการผลิต		ลงชื่อ	หมายเหตุ
		สะอาด	ไม่สะอาด		
สถานที่บรรจุ				วันที่ ____/____/____	
1	ห้องบรรจุยาครีม				
อุปกรณ์				(.....) ผู้ปฏิบัติ	
1	เครื่องบรรจุครีม (2 เครื่อง)				
2	เครื่องชั่งขนาด 2000 กรัม (2 เครื่อง)				
3	บีกเกอร์ 5 ลิตร (2 อัน)			(.....) ผู้ตรวจสอบ	
4	ไม้พายปาดครีม				

หมายเหตุ

.....

.....

	บันทึกกระบวนการผลิตและการบรรจุ	หน้า 8/12
	ครีมไพล	รหัสเอกสาร.....BMPB-FP0137.....
รหัสผลิตภัณฑ์.....FP0137.....	รหัสมาตรฐานยาไทย.....9406853.....	แก้ไขครั้งที่.....02.....
รุ่นที่ผลิต.....	ปริมาณของรุ่นที่ผลิต.....100.....กิโลกรัม	วันที่ใช้เอกสาร.....01/04/2568.....

10. การควบคุมคุณภาพครีมไพลระหว่างการบรรจุ (In-process control)

10.1 การตรวจสอบน้ำหนักระหว่างบรรจุ

ข้อปฏิบัติ ทำการสุ่มตัวอย่างมาชั่งน้ำหนักทุก 30 นาที

จำนวนที่สุ่ม	ช่วงน้ำหนักยา (ไม่รวมหลอด)	เกณฑ์มาตรฐาน	หมายเหตุ
20 หลอด	100 - 110 % (30.0 – 33.0 กรัม)	จำนวนที่ไม่ผ่านเกณฑ์** ≤2 หลอด	

บันทึกการสุ่มตรวจสอบน้ำหนักระหว่างกระบวนการบรรจุครีมไพล						
เวลา หลอดที่	:..... น.	:..... น.	:..... น.	:..... น.	:..... น.	:..... น.
เกณฑ์มาตรฐาน 30.0 – 33.0 กรัม						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
จำนวนที่ไม่ผ่าน						
ผ่าน/ไม่ผ่าน**						
ผู้ตรวจสอบ						
หมายเหตุ						

**หากน้ำหนักยาไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

**ให้ปรับตั้งค่าเครื่องบรรจุจนกว่าจะได้น้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐานและบันทึกการแก้ไขช่องหมายเหตุ

 อาจารย์ เอิร์บ Arjaro Herb	บันทึกกระบวนการผลิตและการบรรจุ		หน้า 9/12
	ครีมไพล		รหัสเอกสาร.....BMPB-FP0137.....
รหัสผลิตภัณฑ์.....FP0137.....	รหัสมาตรฐานยาไทย.....9406853.....		แก้ไขครั้งที่.....02.....
รุ่นที่ผลิต.....	ปริมาณของรุ่นที่ผลิต.....100.....	กิโลกรัม	วันที่ใช้เอกสาร.....01/04/2568.....

การตรวจสอบน้ำหนักระหว่างบรรจุ (ต่อ)

บันทึกการสุ่มตรวจสอบน้ำหนักระหว่างกระบวนการบรรจุครีมไพล						
เวลา ↓ ตลอดที่	:..... น.	:..... น.	:..... น.	:..... น.	:..... น.	:..... น.
เกณฑ์มาตรฐาน 30.0 – 33.0 กรัม						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
จำนวนที่ไม่ผ่าน						
ผ่าน/ไม่ผ่าน**						
ผู้ตรวจสอบ						
หมายเหตุ						

**หากน้ำหนักยาไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

**ให้ปรับตั้งค่าเครื่องบรรจุจนกว่าจะได้น้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐานและบันทึกการแก้ไขช่องหมายเหตุ

	บันทึกกระบวนการผลิตและการบรรจุ		หน้า 10/12
	ครีมไพล		รหัสเอกสาร.....BMPB-FP0137.....
รหัสผลิตภัณฑ์.....FP0137.....	รหัสมาตรฐานยาไทย.....9406853.....	แก้ไขครั้งที่.....02.....	
รุ่นที่ผลิต.....	ปริมาณของรุ่นที่ผลิต.....100.....	กิโลกรัม	วันที่ใช้เอกสาร.....01/04/2568.....

10.2 บันทึกสภาวะแวดล้อมระหว่างกระบวนการบรรจุ

ข้อปฏิบัติ ทำการบันทึกอุณหภูมิและความชื้นทุก 60 นาที

วันที่	เวลา	อุณหภูมิ (°C)	ค่าอ้างอิงอุณหภูมิ (°C)	ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH)	ค่าอ้างอิงความชื้น (%RH)	สภาวะแวดล้อมปกติหรือไม่ (✓/X)	ลงชื่อ	หมายเหตุ
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			
___/___/___	___:___ น.		20-30 °C		< 60 %RH			

หมายเหตุ

- ✓ แสดงว่า สภาวะแวดล้อมอยู่ในช่วงที่กำหนด
- X แสดงว่า สภาวะแวดล้อมอยู่นอกช่วงที่กำหนด ให้ดำเนินการแก้ไขและบันทึกการแก้ไขช่องหมายเหตุ

อ้างอิงมาตรฐาน

- WHO Technical Report Series No. 961, Annex 6: GMP for pharmaceutical products: main principles
- PIC/S Guide to Good Manufacturing Practice (PE 009-17 or latest version)
- GMP Guidelines สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

	บันทึกกระบวนการผลิตและการบรรจุ	หน้า 11/12
	ครีมไพล	รหัสเอกสาร.....BMPB-FP0137.....
รหัสผลิตภัณฑ์.....FP0137.....	รหัสมาตรฐานยาไทย.....9406853.....	แก้ไขครั้งที่.....02.....
รุ่นที่ผลิต.....	ปริมาณของรุ่นที่ผลิต.....100.....กิโลกรัม	วันที่ใช้เอกสาร.....01/04/2568.....

10.3 การตรวจสอบความสมบูรณ์ระหว่างบรรจุ

ข้อปฏิบัติ ทำการสุ่มตัวอย่างทุก 30 นาที

รายการ/ครั้งที่	ครั้งที่ 1 (____:____ น.)	ครั้งที่ 2 (____:____ น.)	ครั้งที่ 3 (____:____ น.)	ครั้งที่ 4 (____:____ น.)	ครั้งที่ 5 (____:____ น.)	หมายเหตุ
รายการตรวจสอบ						
ความสมบูรณ์ หลอดบรรจุและฝาปิด						
หมายเลขรุ่นผลิต ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน						
การแพ็คเกจ จำนวนถูกต้อง เรียบร้อย						
ลงชื่อการตรวจสอบ						
ผู้ปฏิบัติ						
ผู้ตรวจสอบ						

11. บันทึกผลการบรรจุ

รายการ	จำนวนเบิก	จำนวนที่ใช้	จำนวนที่คืน	ปฏิบัติ	ตรวจสอบ
หลอดบรรจุพลาสติกพิมพ์ลายครีมไพล					
ฟิล์มหด ขนาดสำหรับแพ็คโหล					
บัตรควบคุมการบรรจุยาใช้ภายนอก					
ผลผลิตตามทฤษฎี.....3,300.....หลอด	ผลผลิตที่ได้จริง.....หลอด				
คิดเป็นผลผลิตที่ได้.....%	ค่าผลผลิตที่ยอมรับได้ (±10%) = 2,970 ถึง 3,300 หลอด				

12. การตรวจสอบขั้นสุดท้าย

การตรวจสอบ	ปฏิบัติ	ตรวจสอบ
สุ่มจำนวนตัวอย่างตามแผนสุ่ม พร้อมติดฉลากกำกับจำนวน 3 หลอด		
ครีมไพล 30 กรัม ได้ผ่านการผลิตตามขั้นตอนการผลิตและบรรจุ รวมถึงได้ผ่านขั้นตอนการตรวจคุณภาพระหว่างผลิต	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

13.บันทึกการแก้ไขเอกสาร

แก้ไขครั้งที่	วัน/เดือนปี	รายละเอียดการแก้ไข	ผู้แก้ไข/ตรวจสอบ
00	01/10/2566	จัดทำเอกสาร	สถาพร
01	01/06/2567	เพิ่มเติมบันทึกการสุ่มตรวจยาสำเร็จรูป	สถาพร
02	01/10/2567	ทบทวนเอกสารให้เป็นปัจจุบัน	สถาพร
03	01/04/2568	เพิ่มเติมบันทึกสภาวะแวดล้อมระหว่างผลิตและบรรจุ	สถาพร

